



习题课

- 一、泰勒公式
- 二、函数的单调性与极值
- 三、曲线的凹凸性与拐点



内容小结

1. 泰勒公式

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots \\ + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x)$$

其中余项 $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$ (ξ 在 x_0 与 x 之间)

$$R_n(x) = o((x - x_0)^n)$$

当 $x_0 = 0$ 时为**麦克劳林公式** .



2. 常用函数的麦克劳林公式

$$e^x, \ln(1+x), \sin x, \cos x, (1+x)^\alpha$$

3. 泰勒公式的应用

(1) 近似计算

(2) 利用多项式逼近函数

(3) 其他应用 —— 求极限，证明不等式 等.



内容小结:

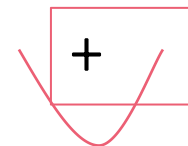
1. 可导函数单调性判别

$f'(x) > 0, x \in I \implies f(x)$ 在 I 上单调递增

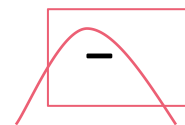
$f'(x) < 0, x \in I \implies f(x)$ 在 I 上单调递减

2. 曲线凹凸与拐点的判别

$f''(x) > 0, x \in I \implies$ 曲线 $y = f(x)$
在 I 上向上凹



$f''(x) < 0, x \in I \implies$ 曲线 $y = f(x)$
在 I 上向上凸



拐点:— 连续曲线上有切线的凹凸分界点



内容小结

1. 连续函数的极值

(1) 极值可疑点：使导数为0 或不存在的点

(2) 第一充分条件

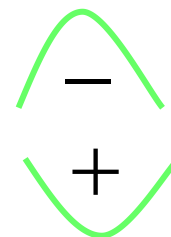
$f'(x)$ 过 x_0 由正变负 $\implies f(x_0)$ 为极大值

$f'(x)$ 过 x_0 由负变正 $\implies f(x_0)$ 为极小值

(3) 第二充分条件

$f'(x_0) = 0, f''(x_0) < 0 \implies f(x_0)$ 为极大值

$f'(x_0) = 0, f''(x_0) > 0 \implies f(x_0)$ 为极小值





2. 连续函数的最值

最值点应在极值点和边界点上找；

应用题可根据问题的实际意义判别。



1. 设函数 $f(x) = x + a \ln(1+x) + bx \sin x$, $g(x) = kx^3$, 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x \rightarrow 0$ 时是等价无穷小, 则 ().

(A) $a = -1, b = -\frac{1}{2}, k = \frac{1}{3}$;

(B) $a = 1, b = -\frac{1}{2}, k = -\frac{1}{3}$;

(C) $a = -1, b = \frac{1}{2}, k = -\frac{1}{3}$;

(D) $a = -1, b = -\frac{1}{2}, k = -\frac{1}{3}$.

2. 设 $f(x) = \frac{\cos x^2}{\sqrt{1+x^2}}$, 则 $f^{(4)}(0) = ()$.

(A) $-\frac{1}{8}$; (B) $\frac{1}{8}$; (C) -3 ; (D) 3 .

3. 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是恒大于零的可导函数, 且 $f'(x)g(x) - f(x)g'(x) < 0$, 则当 $a < x < b$ 时, 有 ().

(A) $f(x)g(b) > f(b)g(x)$; (B) $f(x)g(a) > f(a)g(x)$;

(C) $f(x)g(x) > f(b)g(b)$; (D) $f(x)g(x) > f(a)g(a)$.



4. 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导且 $f'(x_0) > 0$, 则存在 $\delta > 0$ 使得 ().
- (A) $f(x)$ 在区间 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内单调增加 ;
(B) $f(x) > f(x_0), x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta), x \neq x_0$;
(C) $f(x) < f(x_0), x \in (x_0, x_0 + \delta)$;
(D) $f(x) > f(x_0), x \in (x_0, x_0 + \delta)$.
5. 设函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 的某邻域内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{1 - \cos x} = 2$, 则在 $x=0$ 处 $f(x)$ ().
- (A) 不可导 ; (B) 可导, 且 $f'(0) \neq 0$; (C) 取极大值 ; (D) 取极小值.
6. 设函数 $f(x)$ 具有连续的二阶导数, 且 $f'(0) = 0, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{|x|} = 1$, 则 ().
- (A) $f(0)$ 是极小值 ; (B) $f(0)$ 是极大值 ;
(C) $(0, f(0))$ 是拐点 ; (D) $f(0)$ 不是极值, $(0, f(0))$ 不是拐点 .



7. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x|x|, & x \leq 0 \\ x \ln x, & x > 0 \end{cases}$, 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 ()

- (A) 可导点, 极值点; (B) 不可导点, 极值点;
(C) 可导点, 非极值点; (D) 不可导点, 非极值点.

8. 曲线 $y = (x-1)(x-2)^2(x-3)^{\frac{7}{3}}(x-4)^{\frac{8}{3}}$ 的拐点是 () .

- (A) (1,0); (B) (2,0); (C) (3,0); (D) (4,0).

9. 设函数 $f(x)$ 对一切 x 都有 $xf''(x) + 3x[f'(x)]^2 = 1 - \cos^2(x-1)$, 且 $f'(1) = 0$, 则 () .

- (A) $f(1)$ 是极小值; (B) $f(1)$ 是极大值;
(C) $(1, f(1))$ 是拐点; (D) $f(1)$ 不是极值, $(1, f(1))$ 不是拐点.



10. 计算下列极限

$$\begin{aligned} (1) \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)\ln(1-x) - \ln(1-x^2)}{x^2 \sin^2 x}; & (2) \quad & \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[3]{x^3 + 3x^2} - \sqrt[4]{x^4 - 2x^3} \right); \\ (3) \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \arctan x - x(1+x)}{x^2 [x - \ln(1-x)]}; & (4) \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2) - \ln(1+\sin^2 x)}{x^3 \arcsin x - (e^{x^2} - 1)\tan^3 x}. \end{aligned}$$

11. 设 $f(x) = \frac{\sin x}{1+x^2}$, 确定常数 A, B, C , 使得 $f(x) = Ax + Bx^2 + Cx^3 + o(x^3)$.

12. 确定常数 a, b , 使得当 $x \rightarrow 0$ 时 $x - (a + b \cos x) \sin x$ 是 x 的 5 阶无穷小.

13. 设 $f(x) = xe^x \sec x + \arctan x$, 求 $f^{(4)}(0), f^{(5)}(0)$.

14. 求函数 $f(x) = e^x + e^{-x} + 2 \cos x$ 的极值.

15. 设 $y = y(x)$ 是由方程 $y \ln y - x + y = 0$ 所确定的函数, 试判断曲线 $y = y(x)$ 在点 $(1, 1)$ 附近的凹凸性.



16. 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $y^3 + xy^2 + x^2y + 6 = 0$ 确定, 求 $f(x)$ 的极值.

17. 当 $0 < x < 1$ 时, 证明:

(1) $(1+x)\ln^2(1+x) < x^2$;

(2) $\frac{1}{\ln 2} - 1 < \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} < \frac{1}{2}$.

18. 证明: $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2}, -1 < x < 1$.

19. 证明: $\sqrt{1+x^2} \geq 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8}$.

20. 若正数 p, q 之和为 1, 证明: 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上 $\sin^p x \cos^q x \leq p^{\frac{p}{2}} q^{\frac{q}{2}}$.

21. 设 $x > 0, y > 0$, 证明 $\left(\frac{x+y}{2}\right)^{x+y} \leq x^x y^y$.



22. 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的第一象限部分上求一点 P ，使该点处的切线、椭圆及两坐标轴所围图形的面积为最小（其中 $a > 0, b > 0$ ）。
23. 求方程 $k \arctan x - x = 0$ 实根的个数，其中 k 为实数。
24. 讨论曲线 $y = 4 \ln x + k$ 与 $y = 4x + \ln^4 x$ 的交点个数。
25. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上有连续的二阶导数，且 $f(0) = f(1) = 1$ ， $\min_{x \in [0,1]} f(x) = 0$ ，证明： $\max_{x \in [0,1]} f''(x) \geq 8$ 。
26. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上二阶可导，且 $|f(x)| \leq a, |f''(x)| \leq b$ ，其中 a, b 是非负常数， c 是开区间 $(0,1)$ 内任意一点，证明 $|f'(c)| \leq 2a + \frac{b}{2}$ 。
27. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上有二阶导数，且 $f'(a) = f'(b) = 0$ ，证明：
存在 $\xi \in (a,b)$ ，使得 $|f''(\xi)| \geq \frac{4}{(b-a)^2} |f(b) - f(a)|$ 。



28. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内二阶连续可导, 证明: 存在 $c \in (a, b)$, 使得 $f(a) + f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) = \frac{b-a}{2} f''(c)$.
29. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 2]$ 上连续, 在开区间 $(0, 2)$ 内有三阶导数, 且 $f(0) = 3, f(2) = 4$, $f(1) = \max_{0 \leq x \leq 2} f(x)$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 2)$, 使得 $f'''(\xi) \geq 3$.